- **Техническая спецификация: Портативный наносекундный генератор холодной атмосферной плазмы (CAPJ / DBD)**

1. Паспорт и архитектурная концепция системы

1.1. Назначение и физический принцип

Устройство представляет собой автономный импульсно-периодический источник низкотемпературной неравновесной газоразрядной плазмы атмосферного давления на базе диэлектрического барьерного разряда (Dielectric Barrier Discharge, DBD) с коаксиальной геометрией сопла.

В отличие от тепловой дуги или квазинепрерывных ВЧ-факелов, генерация стримерного разряда осуществляется ультракороткими наносекундными импульсами высокого напряжения с экстремальной скоростью нарастания фронта (dV/dt > 50–80 В/нс). Это обеспечивает:

- Селективную накачку энергии в электронную подсистему газа (Te ~ 1–5 эВ) без нагрева тяжелых ионов и нейтральных молекул (Tg ≈ 300–315 K), делая плазменную струю полностью холодной и безопасной для термолабильных поверхностей.
- Исключение контракции разряда в тепловую дугу за счет ограничения переноса заряда емкостным диэлектрическим барьером (кварц).
- Эффективную диссоциацию и ионизацию рабочего газа с генерацией активных форм кислорода и азота (RONS: O, O3, OH•, NOx) в потоках аргона, гелия, азота или воздуха.

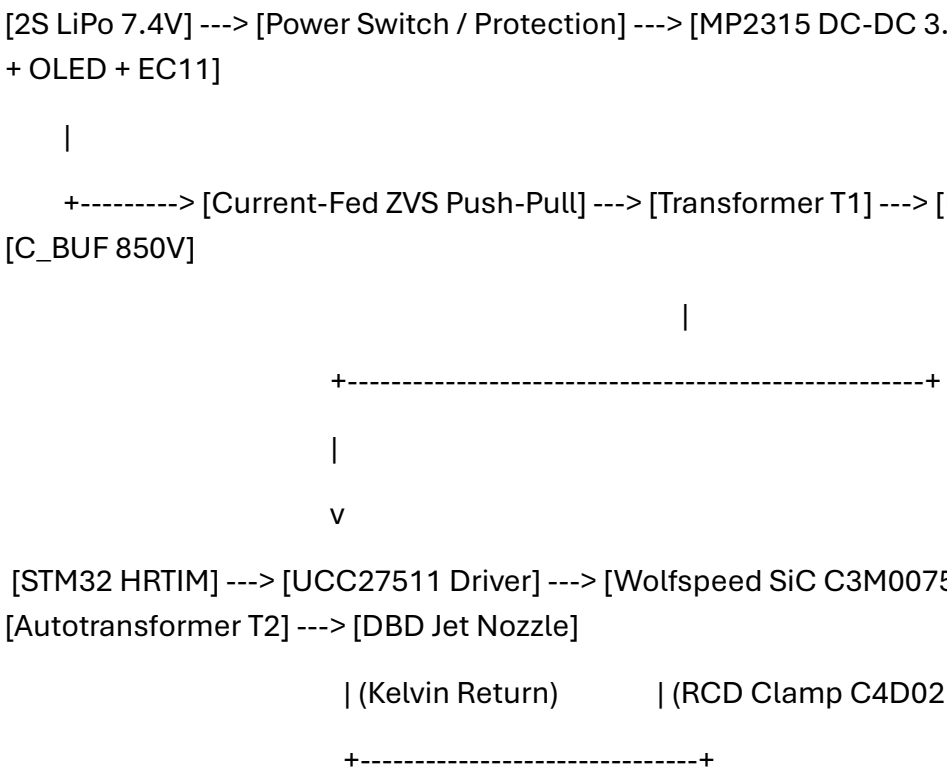
1.2. Ключевые электрофизические параметры

- **Первичное питание:** 2S LiPo аккумулятор (7.4 В номин., 6.6–8.4 В рабочий диапазон, токоотдача ≥ 80C).
- **Промежуточная высоковольтная шина (HV_BUS):** 850 В DC (программно регулируемый уровень через контур накачки).
- **Выходное амплитудное напряжение импульса:** V_peak-to-peak ≈ 7.0–7.7 кВ.
- **Длительность фронта импульса на нагрузке:** t_rise ≤ 10–15 нс.
- **Длительность плазменного импульса:** 50–200 нс.
- **Частота следования импульсов разряда:** Одиночный выстрел (Single-shot) до пакетов частотой 100 Гц – 10 кГц.

1.3. Принцип двухступенчатой топологии

Силовая часть функционально разделена на два независимых каскада преобразования:

1. **Ступень квазинепрерывной резонансной накачки (ZVS Push-Pull):** Преобразует энергию батареи 7.4 В в стабилизированное напряжение промежуточного емкостного накопителя C_BUF (850 В) в режиме мягкой коммутации при нулевом напряжении (Zero Voltage Switching).
2. **Ступень наносекундного разрядника (SiC Stage):** Однотактный ключ на карбид-кремниевом транзисторе разряжает первичную обмотку импульсного автотрансформатора, обеспечивая крутой фронт тока и трансформируя 850 В в киловольтный импульс пробоя на электродах сопла.



2. Архитектура схемы и схемотехнические блоки (Altium Hierarchy)

Лист 01: 01_Power_Input.SchDoc (Ввод питания, силовая коммутация и вспомогательное питание)

- **Силовой интерфейс:** Угловой разъем Amass XT30PW-M на плату. Защита от короткого замыкания выполнена на автомобильном ножевом предохранителе Mini Blade AMFM-20A (20 А, 32 В DC), установленном в низкопрофильные пружинные клипсы Keystone 3544 под сквозную пайку (THT).
- **Электронный силовой рубильник (High-Side Switch):**

Коммутация силовой шины реализована на P-канальном MOSFET AOD4185 (TO-252, V_DS = -40 В, I_D = -40 А, R_DS(on) = 20 мОм).

  - Затвор подтянут к истоку (шине батареи) резистором 100 кОм (0603).

    - Включение питания производится замыканием затвора на землю через микротумблер SS-12D00G6 (ток через контакты тумблера ≈ 0.08 мА, что полностью исключает их обгорание и дребезг).

- **Входной фильтр питания:**
    - Полимерный электролитический конденсатор Hitano EZV 100uF 16V (SMD 6.3×5.7 мм, ультранизкий ESR) — компенсирует паразитную индуктивность подводящих батарейных проводов.
    - Параллельная батарея керамических конденсаторов MLCC 3 × 22 мкФ 25 В X7R (1210) — подавляет высокочастотный реактивный ток резонансной ступени (f ≈ 98 кГц).
- **Мониторинг состояния АКБ:**

Резистивный делитель верхнего плеча 100 кОм (0603) и нижнего плеча 47.5 кОм 1% (0603) с фильтрующей керамикой 100 нФ (0603). Коэффициент деления K ≈ 0.322. При максимальном напряжении свежезаряженного аккумулятора 8.4 В на АЦП микроконтроллера поступает безопасный уровень 2.70 В.

- **Системный DC-DC преобразователь (+3.3V):**

Импульсный синхронный понижающий модуль на базе MP2315 (Mini-3A). Преобразует входное нестабилизированное напряжение 6.6–8.4 В в системную шину +3.3 В для питания STM32, дисплея, обвязки логики и датчиков.

Лист 02: 02_MCU_Control_UI.SchDoc (Цифровой контур управления и интерфейс пользователя)

- **Ядро вычислений и таймингов:**

Микроконтроллер STM32G474CEU6 (ядро ARM Cortex-M4F, 170 МГц, встроенный таймер высокого разрешения HRTIM с аппаратным разрешением до 184 пс, высокоскоростные аналоговые компараторы с задержкой срабатывания 16 нс). Используется субмодуль WeAct Studio с шагом пинов под пайку на материнскую плату.

- **Интерфейс отладки:** Разъем SWD (PA13/SWDIO, PA14/SWCLK, GND, 3.3V).
- **Дисплей UI:** Монохромный OLED-модуль 0.96", 128×64, контроллер SSD1306, 7-пиновый высокоскоростной аппаратный интерфейс SPI. Линии SCK, MOSI, CS, DC снабжены последовательными демпфирующими резисторами 33 Ом (0603) для подавления звона и синфазных помех. Питание зашунтировано локальной керамикой 100 нФ (0603) и накопителем 10 мкФ (0805).
- **Органы ввода:**
    - Инкрементальный механический энкодер EC11 с тактовой кнопкой: заведен на пины таймера общего назначения в аппаратном режиме

квадратурного декодера (Encoder Interface Mode) для переключения профилей газа и регулировки частоты следования импульсов.

- Тактовая кнопка курка PBS-110-NL-Black: заведена на выделенный GPIO с аппаратным RC-фильтром подавления дребезга (10 кОм + 100 нФ).

Лист 03: 03_ZVS_PushPull.SchDoc (Силовая низковольтная ZVS-накачка)

- **Топология:** Токовый резонансный двухтактный инвертор (Current-Fed Push-Pull ZVS).
- **Силовые ключи инвертора (M1, M2):**

Два N-канальных полевых транзистора CSD18534Q5A (SON 5×6 мм / DFN, V_DS = 60 В, R_DS(on) = 3.5 мОм, минимальный паразитный заряд затвора).

- **Драйвер затворов:**

Двухканальный сверхбыстрый низкопотенциальный драйвер UCC27524DR (SOIC-8, пиковый ток до 5 А). Питание драйвера осуществляется напрямую от шины 7.4 В, в упор к выводам V_DD (pin 6) и GND (pin 3) установлена локальная керамика: 100 нФ (0603) NP0/X7R параллельно с 2.2 мкФ (0805) X7R.

- **Затворная обвязка ключей:**
  - Резисторы прямого включения затворов: 4.7 Ом (0603).
  - Диоды быстрого запирания параллельно резисторам: ультрабыстрые Шоттки 1N5819HW (SOD-123) катодом к драйверу, шунтирующие путь разряда затвора в обход резистора.
  - Защитные стабилитроны: двунаправленный срез на уровне 15 В BZX84-C15 (SOT-23) в упор к затворам.
  - Стягивающие резисторы утечки: 10 кОм (0603) на исток.
- **Резонансный LC-контур:**
  - Входной токоограничивающий дроссель L6: экранированный силовой индуктор Bourns SRP1265A-220M (22 мкГн, I_sat > 8 А, монолитный порошковый сердечник).
  - Резонансный конденсатор C1: металлизированный полипропилен CBB22 0.22uF 630V (Pitch 15 мм), рассчитанный на высокие среднеквадратичные реактивные токи без тепловой деградации диэлектрика.
  - Первичная обмотка импульсного трансформатора T1: со средней точкой (2.5 мкГн + 2.5 мкГн), намотана самолудящимся медным проводом 0.4 мм в 4 жилы (литцендратная косичка).
- **Демпфирование и защита стоков:**

- RC-снабберы сток-исток: резисторы 5.62 Ом 1% (1206) последовательно с высокостабильными конденсаторами 2.2 нФ 100 В NP0/C0G (1206).
- Быстродействующие супрессоры (TVS): 1.5SMC39A (V_{BR} = 39 В, 1500 Вт) на каждом стоке для среза переходных перенапряжений в момент прерывания пачки.

- **Детектор перехода через ноль (Drain Zero-Crossing Detection):**

Сигналы с обоих стоков M1 и M2 поступают на резистивные делители 10 кОм (0603) / 1 кОм (0603). Выходы делителей заведены на входы встроенных компараторов COMP1_INP и COMP2_INP микроконтроллера STM32G474.

Входы микроконтроллера защищены диодными сборками Шоттки BAT54C (SOT-23, общий катод на шину +3.3 В), срезающими импульсы выше уровня 3.6 В. Компараторы синхронизируют HRTIM с реальной резонансной частотой контура, обеспечивая переключение ключей в нуле напряжения (ZVS) независимо от флуктуаций емкости и нагрузки.

Лист 04: 04_HV_Bus_Sense.SchDoc (Высоковольтный выпрямитель, шина 850V и гальваническая изоляция)

- **Трансформатор накачки T1:**

Сердечник типоразмера EFD20 (материал Epcos N87 / Cosmo Ferrites PC40, горизонтальный каркас 8-pin). Вторичная высоковольтная обмотка намотана проводом с тройной изоляцией TIW-B диаметром 0.18–0.20 мм (расчетная индуктивность ~12 мГн). Межслойная изоляция выполнена каптоновым скотчем 8 мм.

- **Выпрямительный мост:**

Двухполупериодный мост на ультрабыстрых диодах US2M (1000 В, 2 А, t_{rr} = 75 нс, корпус SMA). В каждом плече установлено по 2 диода последовательно (суммарный запас прочности по обратному напряжению 2000 В).

- **Буферный накопитель шины (C_BUF):**

Параллельное соединение двух импульсных полипропиленовых конденсаторов CBB81 1nF 2000V (Pitch 15 мм, эквивалентная емкость C_{BUF} = 2.0 нФ, напряжение изоляции 2 кВ).

- **Цепь защитного разряда (Bleeder):**

Последовательная цепочка из пяти толстопленочных резисторов 3.9 МОм в корпусе 1206 (суммарное сопротивление ≈ 19.5 МОм). Обеспечивает безопасный разряд банки C_{BUF} до потенциала ниже 50 В после отключения питания устройства за время: $\tau = R \times C = 19.5 \times 10^6 \times 2 \times 10^{-9} \approx 39$ мс. Последовательное включение исключает электрический поверхностный пробой единичного резистора по максимальному рабочему напряжению корпуса 1206 ($V_{max} \leq 200$ В).

- **Высоковольтный делитель обратной связи:**
    - Верхнее плечо: 4 последовательно включенных прецизионных резистора 510 кОм 1% в корпусе 1210 (суммарно 2.04 МОм).
    - Нижнее плечо: резистор 3.9 кОм 1% (0603), зашунтированный помехоподавляющим фильтром 1 нФ 50 В NP0 (0603).
    - Коэффициент деления: K_div = 3.9 кОм / (2040 кОм + 3.9 кОм) ≈ 1 / 524. При номинале шины 850 В на измерительный вход поступает 1.62 В.
- **Изолированный усилитель замера:**

Микросхема AMC1311BQDWVRQ1 (SOIC-8 Wide Body, емкостной изолирующий барьер с прочностью до 5000 В RMS, синфазная устойчивость CMTI > 100 кВ/мкс, линейный диапазон входа 0–2.0 В).

- Горячая сторона (VIN, GND1) привязана напрямую к плавающей шине минуса буфера (HV_GND).
- Холодная сторона (VOUTP, VOUTN, GND2) запитана от системных +3.3 В и заведена на дифференциальный АЦП STM32G474.

- **Питание изолированной горячей стороны AMC1311:**
    - DC-DC модуль с гальванической развязкой Mornsun B0505S-1WR3 (SIP-4, изоляция 3000 В DC). Вход подключен к шине +7.4 В через гасящую цепь, выход нагружен балластным резистором 300 Ом (0805, минимальный ток 16.6 мА для стабилизации выхода нестабилизированного конвертера).
    - Линейный стабилизатор ME6211C50M5G (SOT-23-5, LDO 5.0V, High PSRR) с входной керамикой 4.7 мкФ (0805) и локальным блокировочным конденсатором 100 нФ (0603), питающий горячий вывод V_DD1 AMC1311.

Лист 05: 05_SiC_Nanosecond_Stage.SchDoc (Генератор наносекундного импульса)

- **Силовой наносекундный ключ (M3):**

Карбид-кремниевый MOSFET Wolfspeed C3M0075120K (V_DS = 1200 В, I_D = 30 А, R_DS(on) = 75 мОм) в 4-выводном корпусе TO-247-4.

- Наличие физически разделенного **истока Кельвина (Kelvin Source)** исключает взаимоиндуктивную связь между силовым контуром разряда и цепью затвора, предотвращая деградацию фронта переключения и паразитное самоотпирание ключа.

- **Драйвер затвора:**

Сверхбыстрый сильноточный драйвер UCC27511DBVR (SOT-23-6, задержка распространения 13 нс, раздельные выходы управления OUTH на ток заряда до 4 А и OUTL на ток разряда до 8 А).

- **Формирование затворных фронтов:**
    - Зарядный тракт: резистор 4.7 Ом (0603) от вывода OUTH задает контролируемое нарастание напряжения затвора без высокочастотного возбуждения.
    - Разрядный тракт: вывод OUTL соединен с затвором через низкоомный посадочный футпринт под резистор 1206 (штатно перемычка / 0–1 Ом), обеспечивая максимально жесткий прижим затвора к потенциалу Кельвина при закрытии.
    - Защита затвора: встречно-параллельная диодная сборка Шоттки BAT54S (SOT-23) включена в конфигурации Rail-to-Rail: вывод средней точки — на затвор, верхний катод — на питание драйвера +15 В, нижний анод — на исток Кельвина. Она срезает токи Миллера с крутизной dV/dt > 50 В/нс напрямую в шину питания драйвера.
    - Стягивающий резистор 10 кОм (0603) между затвором и истоком Кельвина.
- **Питание драйвера затвора (+15V):**

Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме MT3608 (субмодуль 17×36 мм). Запитывается от батареи 7.4 В и формирует стабильное напряжение +15.0 В для полного отпирания SiC-ключа в область минимального сопротивления открытого канала ($R_{DS(on)}$). Локальный конденсатор поддержки — 10 мкФ 16 В (0805).

- **Импульсный автотрансформатор T2:**

Выполнен на высокочастотном ферритовом тороидальном сердечнике Epcos B64290L0044X087 (размеры R20×10×7 мм, материал N87, начальная магнитная проницаемость $\mu_i \approx 2200$).

    - Первичная обмотка: 1–2 витка плоской медной оплетки для выпайки шириной 3.0 мм (минимальная паразитная индуктивность рассеяния и нулевой скин-эффект на субмикросекундных фронтах).
    - Вторичная обмотка: 10–12 витков высоковольтного монтажного провода с силиконовой изоляцией UL3239 28AWG (испытательное напряжение изоляции до 3 кВ DC). Коэффициент автотрансформации $n \approx 8–10$.

- **Демпфирование стокового узла SiC:**

- **Высоковольтный RCD-клампер:** Карбид-кремниевый диод Шоттки Cree C4D02120E (корпус DPAK / TO-252, 1200 В, 2 А, безынерционный t_rr = 0, t_fr = 0) сбрасывает избыточную индуктивную энергию в полипропиленовый конденсатор CBB81 3.3nF 2000V. Параллельно конденсатору установлен разрядный балласт из четырех резисторов 4.7 кОм (1206), включенных последовательно-параллельно для безопасного рассеивания тепловой мощности.
- **RC-снаббер первичной обмотки:** Высоковольтный пленочный конденсатор CBB81 800пФ 2000V (составлен параллельным включением 470 пФ + 330 пФ) последовательно с тремя мощными толстопленочными резисторами 12 Ом в корпусе 2512 (мощность каждого 1 Вт, суммарно 36 Ом) для гашения паразитных высокочастотных резонансов контура автотрансформатора.

Лист 06: 06_Pneumatics.SchDoc (Пневматический контур и электромагнитное управление)

- **Исполнительный клапан:** Микросоленоид отсечки газа 0520D (DC 3–6 В, нормально закрытый, ток удержания ~250–350 мА).
- **Ключ управления соленоидом (Q_SOL):** N-канальный логический MOSFET AO3400A (SOT-23, V_DS = 30 В, I_D = 5.7 А, полное отпирание логическим уровнем V_GS = 2.5 В). Управляется напрямую с вывода GPIO STM32G474 через защитный резистор 110 Ом 0.1% (0805) и подтяжку к земле 10 кОм (0603).
- **Защита ключа от ЭДС самоиндукции (D_FLY):** Быстрый диод Шоттки 1N5819HW (SOD-123), установленный параллельно обмотке катушки клапана встречно полярности питания.
- **Пневматическая магистраль:**

Полиуретановая трубка PU 4×2.5 мм, быстросъемный металлический цанговый фитинг с резьбой PC4-M5, вкручиваемый в газовый блок сопла. Входное давление регулируется портативным мини-редуктором (резьба 3/8"-24 UNF, рабочий диапазон 0–2 бар) от заменяемых стальных баллонов 16 г со встроенным клапаном.

3. Физика разрядной камеры и эквивалентная схема сопла

3.1. Геометрическая конфигурация

1. **Диэлектрический канал:** Трубка из плавленого оптического кварца (Fused Quartz) внешним диаметром OD = 6.0 мм, внутренним диаметром ID = 4.0 мм (толщина стенки барьера d = 1.0 мм), длина 100 мм. Относительная диэлектрическая проницаемость кварца $\varepsilon_r \approx 3.8$, пробивная прочность $E_{br} \approx$ 25–30 кВ/мм.

2. **Центральный высоковольтный электрод:** Пруток вольфрама для аргонодуговой сварки марки WL-20 (легирован 2% оксида лантана La_2O_3, синий торец) диаметром 1.0–1.6 мм с заточкой конуса на острие под углом 15°. На острие формируется локальная концентрация напряженности электрического поля:

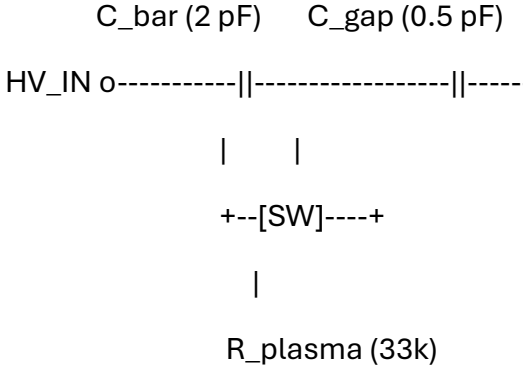
$$E \approx 2V / (r \times \ln(4d/r)),$$

где $r \approx 50–100$ мкм — радиус острия, что гарантирует старт первичной электронной лавины при умеренном амплитудном потенциале.

3. **Ламинаризатор потока:** Пористая спеченная бронзовая таблетка (извлеченная из пневмоглушителя M5 или 1/8"), установленная перед разрядным каналом. Подавляет турбулентные завихрения, обеспечивая число Рейнольдса $Re < 1500$, что формирует стабильный ламинарный плазменный шнур на срезе кварца.
4. **Внешний барьерный электрод:** Кольцо из медной проводящей ленты шириной 8–10 мм, плотно наклеенное на наружную поверхность кварцевой трубки на расстоянии 10–15 мм вниз по потоку относительно острия центральной иглы. Кольцо соединено обратным высоковольтным проводником с плавающей землей HV_GND.
5. **Герметизация:** Силиконовые уплотнительные кольца O-ring 6×1.5 мм, установленные в ступенчатые пазы газового коллектора, механически демпфирующие кварц и исключающие утечки газа.

3.2. Эквивалентная электрическая модель нагрузки (QSpice / SPICE)

Электрическое поведение газоразрядной камеры моделируется трехкомпонентной схемой:



- $C_{bar} \approx 2.0$ пФ: Емкость кварцевого диэлектрического барьера.
- $C_{gap} \approx 0.5$ пФ: Емкость газового зазора между острием иглы и внутренней стенкой кварца напротив кольца заземления.
- $R_{plasma} \approx 33$ кОм параллельно с нелинейным ключом SW: динамическое сопротивление ионизированного газового канала.

- **Условие коммутации:** До достижения потенциала пробоя (V_gap < V_breakdown ≈ 3.5 кВ) газ ведет себя как идеальный диэлектрик, и ток через нагрузку представляет собой чисто емкостный реактивный ток смещения:

i(t) = C_eq × (dV/dt), где C_eq = (C_bar × C_gap) / (C_bar + C_gap) ≈ 0.4 пФ.

В момент пробоя напряжение на зазоре схлопывается, емкость C_gap шунтируется сопротивлением R_plasma, и через стример протекает короткий пиковый ток активной фазы разряда (I_peak ~ 2–5 А, длительность 20–50 нс). По завершении импульса плазма рекомбинирует, ключ размыкается, исключая развитие тепловой дуги.

4. Архитектура земель, гальваническая развязка и возвратные токи

Система реализует жесткое гальваническое и пространственное разделение трех независимых контуров заземления:

[System Digital & Logic GND] <=== Гальваноразвязка (Mornsun 3kV + AMC1311 5kV) ===> [Floating HV_GND (C_BUF -)]

|

+--- Соединяется в единой точке питания (Star Point) с

|

[Low-Side Power GND (ZVS)]

4.1. Контур цифровой и аналоговой земли (GND)

Включает полигон микроконтроллера STM32G474, драйвера ZVS UCC27524, конвертера MP2315, дисплея OLED и вторичной (холодной) стороны изолятора AMC1311. Опорный потенциал привязан к минусовой клемме батареи 7.4 В.

4.2. Плавающий высоковольтный силовой контур (HV_GND)

Привязан исключительно к **минусовому выводу буферного накопителя C_BUF**. К этой же точке локально подключаются:

1. Минусовой выход мостового выпрямителя T1.
2. Нижний вывод bleeder-цепочки 19.5 МОм.
3. Нижний вывод измерительного резистора делителя 3.9 кОм и вывод GND1 изолированного усилителя AMC1311.
4. Силовой исток SiC-транзистора Wolfspeed C3M0075120K (Power Source, pin 2/Tab).
5. Опорный холодный конец вторичной обмотки автотрансформатора T2 и провод от внешнего медного барьера кварцевого сопла.

Физический смысл изоляции:

Высокочастотный киловольтный импульс тока плазменного разряда с dI/dt > 1 А/нс циркулирует **строго по замкнутому контуру**:

+C_BUF → T2 → SiC MOSFET → -C_BUF.

В системный земляной полигон микроконтроллера этот ток не заходит ни при каких условиях. Напряжение замеряется через оптико-емкостной барьер AMC1311 (5000 В изоляции), а питание горячей части передается магнитным полем через трансформатор Mornsun B0505S (3000 В изоляции).

4.3. Выделенный контур истока Кельвина (Kelvin Source Return)

Вывод 3 транзистора C3M0075120K соединен **исключительно с выводом GND драйвера UCC27511DBVR**. Он не соединен с полигоном HV_GND напрямую на планарном уровне, а встречается с силовым истоком только непосредственно внутри кремниевой подложки кристалла TO-247-4. Это гарантирует отсутствие падения напряжения на паразитной индуктивности силовой ноги (L_source ≈ 5–7 нГн) в контуре управления затвором.

5. Стек слоев печатной платы и фундаментальные правила трассировки

Проект проектируется под **4-слойную структуру (4-Layer, толщина 1.6 мм, фольга 1 oz / 35 мкм на всех слоях, FR-4 High-Tg ≥ 150°C)**. Попытка реализовать данную схему на 2 слоях приведет к мгновенному сбою STM32 из-за электромагнитной связи на фронтах 50–100 В/нс.

5.1. Рекомендуемый стек слоев (Layer Stack Manager)

- **Top Layer:** Высокоскоростные сигнальные трассы, силовые ключи (CSD18534, Wolfspeed SiC), драйверы затворов, импульсные высокочастотные петли.
- **Inner 1 (GND Plane):** Сплошной неразрывный полигон системной земли (Logic/Driver GND). Выполняет роль экрана обратного тока (Image Plane) под высокоскоростными линиями. **Под высоковольтной секцией (850 В – 7.7 кВ) во внутреннем слое 1 выполняется сплошной вырез меди (Keepout / Moat)!**
- **Inner 2 (Power / Splits):** Сплит-полигоны питания: силовая шина +7.4 В, системная шина +3.3 В, изолированная шина +15 В питания драйвера SiC.
- **Bottom Layer:** Пассивная обвязка, медленные сигналы, полигоны теплоотвода (Thermal Relief / Copper Pours для ключей DFN и DPAK).

5.2. Правила трассировки (Design Rules & Guidelines)

Секция ZVS Push-Pull

1. **Симметрия силовых плеч:** Трассы от средней точки трансформатора T1 через первичные полуобмотки к стокам ключей M1 и M2 обязаны иметь строго одинаковую длину и паразитную индуктивность. Перекос индуктивности плеч

приведет к асимметрии намагничивания сердечника EFD20 и его входу в насыщение.

2. **Контур резонансного бака:** Полипропиленовый конденсатор C1 должен быть физически распаян прямо на выводах первичной обмотки каркаса EFD20 широкими полигонами (ширина не менее 4–5 мм).
3. **Теплоотвод DFN 5×6:** Под открытым стоковым термопадом транзисторов CSD18534Q5A организуется матрица сквозных металлизированных отверстий (4×3 переходных отверстия диаметром 0.3 мм с шагом 1.0 мм), отводящая тепло на массивные нижние полигоны Bottom Layer.

Секция SiC и наносекундных фронтов

1. **Минимизация силовой петли коммутации (L_loop):**

Контур: Вывод (+) C_BUF → Первичка T2 → Сток SiC → Кристалл → Силовой исток SiC → Вывод (-) C_BUF обязан иметь минимально возможную геометрическую площадь. Дорожки выполняются широкими полигонами, расположенными непосредственно друг над другом на Top и Inner 2/Bottom, чтобы их паразитные магнитные поля взаимно компенсировались.

2. **Разводка затвора SiC:**
    - Трасса от вывода OUTH/OUTL UCC27511 до вывода 4 (Gate) C3M0075120K должна иметь длину **не более 10 мм**.
    - Возвратная трасса от вывода 3 (Kelvin Source) к выводу GND драйвера должна идти строго параллельно затворной дорожке (дифференциальной парой с зазором 0.2 мм). Запрещено подмешивать в этот проводник ток от силового истока.
    - Защитная сборка BAT54S монтируется непосредственно между выводами 3 и 4 транзистора.
3. **Размещение клампера C4D02120E:**

Диод Шоттки в корпусе DPAK распаивается вплотную к выводу стока SiC. Индуктивность дорожки между стоком транзистора и анодом диода клампера должна быть близка к нулю (длина трассы < 5 мм).

Высоковольтные зазоры и изоляция (Creepage & Clearance)

1. **Нормативы IPC-2221B:**
    - Для шины 850 В DC минимальный воздушный зазор (Clearance) между проводниками на внешних слоях без защитной маски составляет ≥ 4.2 мм, под паяльной маской — ≥ 2.5 мм.

- На плате между высоковольтной зоной HV и низковольтной землей выдерживается барьерный изоляционный зазор шириной **не менее 6.0 мм**.

2. **Фрезеровка изоляционных пазов (Milling Slots):**

Под корпусом изолятора AMC1311 (между ножками 1-4 и 5-8) и под оптронами/трансформатором Mornsun во всех слоях платы прорезается сквозной паз шириной 1.5–2.0 мм. Это исключает утечки по поверхности текстолита при загрязнении или конденсации влаги (увеличивает путь тока утечки — Creepage Distance).

3. **Вывод вторички T2:**

Высоковольтный провод UL3239 подпаивается непосредственно в массивный круглый пад диаметром 3.5 мм с отверстием 1.8 мм (PAD_HV_TERMINAL_1P). Вокруг этого пада во всех 4 слоях снимается вся медь в радиусе не менее 8 мм.

6. Алгоритмическая логика прошивки и временные циклограммы (State Machine)

Управление всеми процессами берет на себя конечный автомат (FSM), реализованный на STM32G474 с использованием HRTIM, компараторов COMP и DMA.

[IDLE (Ожидание нажатия курка)]

|

Trigger Pressed

v

[STATE_PREFLOW (Предпродувка газом)]

(Клапан открыт: 100-200 мс)

|

v

[STATE_CHARGE (Резонансная накачка)]

(ZVS Push-Pull старт, замер AMC1311)

|

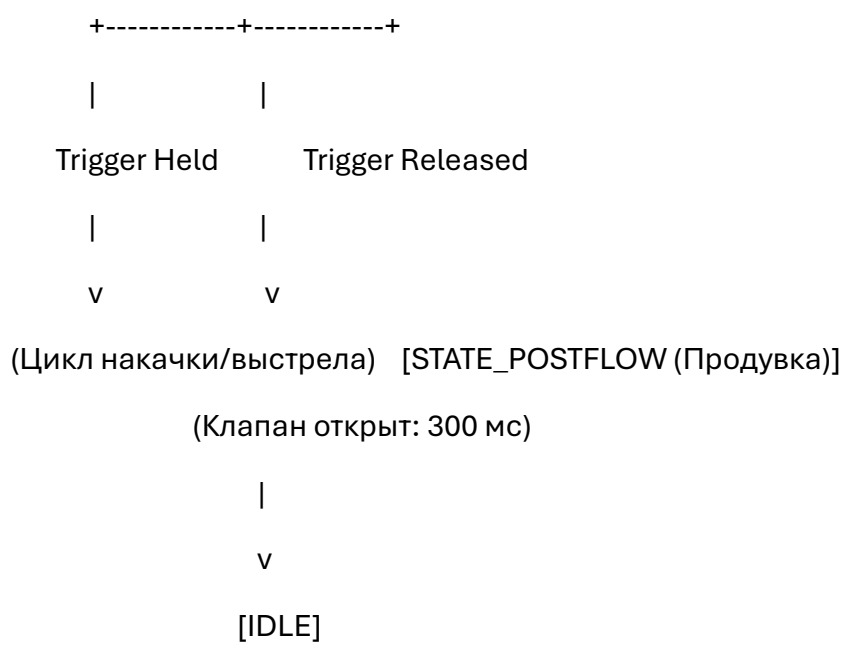
V_bus >= 850V достигнуто

v

[STATE_FIRE (Наносекундный разряд)]

(HRTIM генерирует импульс SiC: 50-150 нс)

|



6.1. Фазы рабочего цикла

1. **Фаза предпродувки (Gas Pre-Flow):**

При нажатии кнопки курка (BTN_TRIG) контроллер выставляет логическую 1 на затвор Q_SOL, открывая соленоид 0520D. Задержка 100–200 мс вытесняет атмосферный воздух из кварцевого канала потоком рабочего газа (аргон/азот), обеспечивая стабильные условия формирования первого стримера.

2. **Фаза резонансной накачки (Burst ZVS Charge):**
    - HRTIM генерирует комплементарные импульсы частотой ~98 кГц с аппаратным dead-time 350 нс на входы драйвера UCC27524.
    - Аппаратный компаратор анализирует переходы стоков через ноль, непрерывно корректируя фронты для удержания ZVS.
    - АЦП контроллера через изолятор AMC1311 опрашивает напряжение на буферной банке C_BUF. Как только напряжение достигает уставки 850 В, генерация ZVS немедленно глушится.
3. **Фаза наносекундного удара (Nanosecond Discharge):**
    - Микроконтроллер выдерживает защитную паузу 1–2 мкс после отключения ZVS для затухания переходных процессов в T1.
    - Выделенный таймер HRTIM (Master Timer) формирует одиночный импульс управления на вход драйвера UCC27511 длительностью 50–150 нс.
    - Транзистор Wolfspeed C3M0075120K резко открывается ($t_{on} \leq 5$ нс). Первичная обмотка автотрансформатора T2 замыкается на землю.

- Во вторичке наводится высоковольтный импульс свыше 7 кВ с фронтом менее 15 нс, инициирующий лавинный пробой и DBD-стример в кварцевом канале сопла.
- Оставшаяся энергия индуктивности рассеяния срезается клампером C4D02120E в банку C_cl.

4. **Фаза постпродувки (Gas Post-Flow):**

После отпускания курка импульсы прекращаются, соленоид удерживается открытым еще 300 мс для охлаждения кварцевого канала и вольфрамового электрода, после чего переходит в энергосберегающий режим ожидания (IDLE).

6.2. Аппаратные защиты (Hardware Fault Handlers)

- **UVLO батареи:** При падении напряжения батареи ниже 6.6 В (по замеру делителя) система программно блокирует запуск силовых каскадов, выводя предупреждение на OLED, исключая глубокий разряд LiPo.
- **HV Overvoltage Protection (OVP):** При превышении потенциала шины HV_BUS > 920 В (отказ обратной связи) срабатывает внутренний аналоговый компаратор STM32, который на аппаратном уровне (HRTIM Fault Input) аппаратно блокирует выходы ШИМ за время не более 25 нс без участия программного ядра.
- **Thermal Timeout:** Ограничение непрерывной генерации пачки импульсов интервалом не более 10 секунд во избежание перегрева кольца T2 и балластных резисторов клампера.